TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ
GELİŞME RAPORU
(*Bilimsel Rapor*)

PROGRAM KODU : 3501
PROJE NO :123E294
PROJE SÜRESİ : 36 ay
RAPOR NO : 1
RAPOR DÖNEMİ : 1/11/2023 - 1/11/2024
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu GÜZEY

Bilgi Notu:

- Raporda kullanılacak dilin (Türkçe veya İngilizce), başvuru formunda kullanılan dil ile aynı olması gerekmektedir.

- TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazeret bildirilmeksizin; proje gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde, proje sonuç raporlarının ise, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde gönderilmemesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) ödenmeyecektir (*).

- Proje ekibi tarafından, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlandırılmış olan projeler kapsamında yapılan yayınlarda [makale, kitap, bildiri (sözlü sunum/poster sunum), tez, yayılım vb.] proje sözleşmesi ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK) gereğince ilgili proje numarası ile birlikte TÜBİTAK desteği belirtilmelidir.

- Proje kapsamında gerçekleşmiş tüm çıktıların proje sözleşmesi ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları gereğince Proje Takip Sistemi (PTS) (https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden Gruba gönderilmelidir.

- İlgili rapor döneminde katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı/çalışma ziyaretleri hakkında gerekli bilgiler PTS üzerinden Seyahat Bilgi Formu doldurularak Gruba iletilmelidir.

- Gelişme raporları ile birlikte Fikri Ürün Bildirim Formunun doldurulması zorunludur. Dönem içinde projeden fikri ürün (patent, faydalı model, marka, know-how, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları vb.) çıkıp çıkmadığı formda belirtilir. Eğer bir fikri ürün çıkmamışsa formun bu sorunun sorulduğu bölüme kadarki kısmı doldurulur; bu soruya gelindiğinde "hayır" seçeneği işaretlenerek yürütücü tarafından imzalanır. Fikri ürün çıkmışsa formun tamamı doldurulur ve hak sahipleri tarafından imzalanır. Projeden fikri ürün dışında ortaya çıkan eserler yani, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları hariç 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki kitap, kitapta bölüm, makale, bildiri, katalog vb. çıktılar için fikri ürün formu doldurulmayacağına dikkat edilir. Birden fazla fikri ürün söz konusu ise her bir fikri ürün için ayrı bir form doldurulur. Fikri Ürün Bildirim Formunun sunulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili fikri ürünle ilgili tescil başvurusu yapılması gerektiği hususu hatırlanmalıdır.

(*) ARDEB tarafından yürütülen destek programları (*1002 ve 3001 hariç*) kapsamında "Sonuçlandı" durumunda 3 adet projede yürütücü olarak görev almış, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) tarafından yaptırım uygulanmamış ve daha önce ARDEB tarafından desteklenen yürütücüsü olduğu herhangi bir projesi iptal edilmemiş proje yürütücülerimizin söz konusu destek programları (*1002 ve 3001 hariç ARDEB destek programları*) kapsamında yürürlükte olan projeleri için; talep etmeleri halinde, bilimsel Gelişme Raporu alınmayacak, sadece Sonuç Raporu alınacaktır. Mali raporların ise ilgili dönem transferlerinin yapılabilmesi için iletilmesi gerekmektedir.

1. BİLİMSEL/TEKNOLOJİK GELİŞMELER1.1 Dönem İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Elde Edilen Bulgular/Sonuçlar

Proje öneri formunun iş-zaman çizelgesinde ilgili gelişme raporu dönemi için planlanan tüm İP'leri ve her İP için ayrı olacak şekilde tablolar oluşturulmalı ve bilgi sunulmalıdır.

İP No	1
İP Adı	Donanım tedariği ve sistem entegrasyonu
İP Tamamlanma Durumu (*Yüzde Belirtilmelidir*)	70

a) İP Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

İP hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen bulgular ilgili literatüre atıflar yapılarak detaylı olarak sunulur ve sonuçlar tartışılır. İP kapsamında elde edilen ara çıktılara ilişkin bilgiler verilir. Ana açıklamalar dışında İP kapsamında elde edilen ara çıktılar (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) hakkında bilgi verilir ve ara çıktılar ekler bölümünde sunulur.

Projenin 0-12 aylık dönemini kapsayan ilk gelişme döneminde, İP 1'in gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu iş paketi kapsamında belirlenen hedefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

- Donanım tedariği ve sistem entegrasyonu: İHA parçalarının temini ve birleştirilerek uçuşa hazır hale getirilmesi.
- Yer istasyonu ile İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarının sağlanması.
- Kurulacak donanım düzenekleri sayesinde İHA'lar hedeften almış oldukları sinyal gücünü merkeze göndermesi, merkezin de İHA'lara anlık görev iletmesi.

- **Donanım tedariği ve sistem entegrasyonu: İHA parçalarının temini ve birleştirilip uçuşa hazır hale getirilmesi.**

Bu hedefler doğrultusunda, donanım tedariği ve sistem entegrasyonu aşamasında projenin ilk adımı olarak Mart 2024'te gerekli envanter temin edilmiş ve ilk etapta bir adet İHA üzerinde yoğunlaşılmıştır. Tek bir İHA'nın tasarımı ve test edilmesi, kullanılacak parçaların performansının değerlendirilmesi ve sistemin genel işleyişinin doğrulanması açısından önemli bir adım olmuştur.

İHA Tasarım ve Teknik Özellikleri: Tasarlanan ilk İHA'nın teknik özellikleri, projenin ihtiyaç duyduğu manevra kabiliyeti, sinyal tespiti, veri iletimi gibi işlevleri yerine getirebilmesi için özenle seçilmiştir. Özellikle, İHA'nın hızlı veri iletimi, sinyal gücü tespiti göz önünde bulundurularak çeşitli testler yapılmıştır. Bu İHA, projenin ilerleyen aşamalarında kullanılacak diğer İHA'lara referans oluşturacak şekilde geliştirilmiştir.



S500 drone Frame (Gövde): Bu projede kullanılan İHA'nın ana gövdesi, hafiflik ve dayanıklılığı bir araya getiren bileşenlerden oluşmuştur. PCB lehim noktası ile merkezi plaka, elektronik bileşenlerin güvenli bir şekilde yerleştirilmesini ve enerji dağıtımını sağlamaktadır. Bu, sistemin kararlılığını artırmaktadır.
Karbon fiber iniş takımları, İHA'nın ağırlığını azaltırken dayanıklılık sağlar. 500 mm dingil mesafesi, stabiliteyi artırarak uzun süreli uçuşlara olanak tanımaktadır.
İHA'nın 405 gramlık ağırlığı, hafif bir yapı sunarak manevra kabiliyetini yükseltir ve enerji verimliliğini destekler. Bu, sinyal tespiti gibi görevler için uzun uçuş sürelerine katkı sağlamaktadır**.**



Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı: Projemizde, gelişmiş özellikleri ve güvenilir otonom uçuş yetenekleri sayesinde tercih edilmiştir. Bu kart, Ardupilot mega (APM) ve PX4 gibi açık kaynaklı sistemlerle uyumlu olmasıyla hem sabit kanatlı hem de çok rotorlu araçlarda kullanılabilen, esnek ve çok yönlü bir otopilot çözümü sunmaktadır.
Pixhawk 2.4.8, yüksek performanslı 32-bit ARM Cortex-M4 işlemci ile çalışır ve NuttX RTOS gerçek zamanlı işletim sistemi ile karmaşık görevlerin yürütülmesini sağlar. 14 PWM çıkışı, çoklu motor kontrolüne olanak tanıyarak projedeki dört İHA'nın bağımsız ve koordineli bir şekilde çalışabilmesini destekler. UART, I2C, SPI ve CAN gibi veri yolu arayüzleri, sensörler ve diğer bileşenler arasında yüksek hızda ve güvenilir veri aktarımına olanak tanır.



Projede otonom sinyal tespiti yapacak İHAlar için Pixhawk'ın sağladığı otomatik ve manuel uçuş modları, görev sırasında manuel müdahaleye gerek duymadan görevlerin yürütülmesini sağlar.

Güç modülü, 6S pil desteği ile maksimum 90A akım algılayabilir, bu da yüksek enerji ihtiyacı olan İHA sistemlerinin uzun süreli uçuşlarda güvenilir bir şekilde enerji almasını

sağlar. Bu sayede projede önerilen geniş pil seçenekleriyle uyumlu bir güç yönetimi sunulmaktadır.
Pixhawk'ın pakete dahil edilen titreşim önleyici amortisör seti, uçuş sırasında İHA üzerinde oluşabilecek titreşimleri azaltarak sensörlerin ve uçuş kontrol sisteminin daha stabil çalışmasını sağlar. Bu, sinyal tespiti gibi hassas görevlerde kritik öneme sahiptir, çünkü titreşimlerden kaynaklı veri hatalarının önüne geçilmiş olur. Bu özellikler sayesinde, Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, projedeki dört İHA'nın otonom görevleri güvenilir ve yüksek doğrulukla gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır.



Hobbywing Xrotor 40A Multicopter XRT40W ESC (Elektronik Hız Kontrol Cihazı), projede motorların hızını hassas ve verimli bir şekilde kontrol etmek amacıyla tercih edilmiştir. ESC, kumanda sinyallerini motorlara ileterek İHA'ların hızını artırma veya azaltma gibi komutları güvenli ve kararlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu da sinyal tespiti görevleri sırasında İHA'ların hassas manevralar ve hız kontrolleri yapmasına olanak sağlamıştır.

ESC'nin sunduğu sürekli maksimum 40A akım kapasitesi, motorların yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak güvenilir ve sürekli bir güç sağlamaktadır. 60A anlık maksimum akım kapasitesi, ani hızlanma ya da güç gerektiren durumlarda motorların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olmuştur. 3-4S LiPo pillerle uyumlu olması, geniş bir pil aralığında verimli çalışma sağlanmasına olanak tanımıştır.

26 gramlık ağırlığı, İHA'nın toplam ağırlığını düşük tutarak uzun süreli uçuşlarda enerji verimliliğini artırmıştır. 621Hz+ gaz sinyal desteği, motorların hızlı tepki vermesini sağlayarak projede kullanılan İHA'ların sinyal tespiti sırasında gerekli hassas manevraları ve hız kontrollerini başarıyla gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur

Sonuç olarak, Hobbywing Xrotor 40A ESC, bu projede motor performansını optimize etmek ve İHA'ların stabil uçuşunu sağlamak amacıyla ideal bir seçim olmuştur.



Sunnysky 3108 720KV motor, bu projede güçlü, verimli ve dayanıklı bir motor çözümü sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Dayanıklı Japon NMB bilyalı rulmanlar, motorun uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlamakta, yüksek hızda dönerken bile motorun dengeli ve düşük sürtünmeli çalışmasına olanak tanımaktadır. Bu da sinyal tespiti gibi görevler sırasında İHA'ların stabil uçuşunu desteklemiştir.

Motorun içinde kullanılan Japon Kawasaki stator çelikleri, yüksek verimlilik sunarak enerji kayıplarını minimuma indirmiş ve böylece daha uzun uçuş süreleri elde edilmiştir. Nadir toprak neodim mıknatıslar, motorun güçlü manyetik alan oluşturmasını sağlarken, yüksek sıcaklıklarda bile (180°C'ye kadar) performans kaybı yaşamadan çalışmasına olanak tanımıştır.

Motorun sargılarında kullanılan 180°C'ye kadar dayanabilen polyesterimid emaye oksijensiz bakır teller, yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup, uzun süreli uçuşlarda dahi motorun verimli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmuştur. CNC ile işlenmiş ve anotlanmış alüminyum kasa, motorun hafif ve sağlam olmasını sağlarken, aynı zamanda ısı dağılımını da optimize etmiştir.

Lazerle oyulmuş motor modeli ve KV numarası, motorun kolay tanımlanmasını sağlarken, yumuşak silikon tel uçları montaj ve bağlantı işlemlerini kolaylaştırmıştır. Motorun üretiminde kullanılan patentli denge teknikleri, titreşimleri en aza indirerek İHA'nın stabil ve güvenilir bir uçuş gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur.

Sonuç olarak, Sunnysky 3108 720KV motor, projede yüksek performanslı, güvenilir ve verimli bir motor çözümü sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.



Karbon katkılı 1045 pervane, projede kullanılan Sunnysky 3108 720KV motor ile uyumlu olacak şekilde tercih edilmiştir. Bu pervane, motorun ürettiği gücü verimli bir şekilde havaya aktararak İHA'nın stabil bir uçuş gerçekleştirmesini sağlamaktadır. 1045 ifadesi, pervanenin çapının 10 inç, stili ise 4.5 inç pitch (eğim) olduğunu belirtir. Bu ölçüler, projede kullanılan motorun devri ve torkuyla optimum uyum sağlayarak İHAun hem manevra kabiliyetini hem de kalkış sırasında gerekli kaldırma kuvvetini artırmıştır.

Sunnysky 3108 720KV motorun düşük devirli ancak yüksek torklu yapısıyla uyumlu olan 1045 pervane, özellikle verimli enerji kullanımı sağlayarak uçuş süresini uzatmıştır. Ayrıca, pervanelerin hafif yapısı ve sağlam malzemesi, hem enerji tasarrufu sağlamış hem de İHA'nın dengesini ve manevra kabiliyetini iyileştirmiştir. Sonuç olarak, 1045 pervane, Sunnysky 3108 720KV motor ile optimum performans sağlayacak şekilde seçilmiş, verimli uçuş ve stabilite sunmuştur.



14.8V 6200mAh 40C Li-Po pil, bu projede yüksek enerji gereksinimlerini karşılamak amacıyla tercih edilmiştir. Yüksek deşarjlı Li-Polimer pil teknolojisi sayesinde, yüksek akım taleplerini karşılayabilen bir yapıya sahiptir. 4S konfigürasyonu ile 14.8V gerilim sunarak, projedeki motorlar ve elektronik bileşenler için gerekli gücü sağlamaktadır.

6200mAh minimum kapasite, uzun süreli uçuşlar için gerekli olan enerjiyi temin ederken, sürekli deşarj akımı olan 40C (248A), motorların yüksek güç taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlamaktadır. Bu özellik, İHA'nın ani hızlanma ve manevra kabiliyetlerini artırırken, aynı zamanda sinyal tespiti görevleri sırasında gereken performansı sunmaktadır.

Ayrıca, patlamaya karşı akım (10 saniye için) olan 80C (496A), ani güç talepleri sırasında güvenilir bir destek sunarak motorların yüksek akım ihtiyacını karşılamaktadır. Şarj hızı ise 1-2C (maksimum 5C) ile yüksek verimlilikte şarj olmasını sağlamaktadır, bu da zaman kaybını en aza indirmektedir.

Paket ağırlığı olan 575 gram, İHA'nın toplam ağırlığını optimize ederek manevra kabiliyetini artırmakta ve uzun uçuş sürelerine katkıda bulunmaktadır. Batarya boyutları (L 160 x Y 50 x Y 32 mm), İHAun tasarımına uyumlu olup, uygun bir montaj alanı sağlamakta ve dengeli bir dağılım oluşturmaktadır.

Son olarak, JST-XHR şarj konektörü ve XT60 plug, pilin güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayarak kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır. Bu özellikler, 14.8V 6200mAh 40C Li-Po pilin projedeki İHA için ideal bir enerji kaynağı olmasını sağlamıştır.



HERE3+ GPS, projenin hassas konumlandırma gereksinimlerini karşılamak amacıyla tercih edilmiştir. u-blox M8 yüksek hassasiyetli GNSS modülleri (M8P) kullanarak GPS, GLONASS ve BeiDou sistemleriyle uyumlu çalışmaktadır.
Konumlandırma doğruluğu, 3D FIX için 2,5 m ve RTK modda 0,025 m olarak belirlenmiştir. Bu özellik, İHA'nın hassas görevlerde kullanılmasını sağlamaktadır.
İşlemci, yüksek performans sunarak konum bilgilerini anlık olarak güncelleyebilmekte, böylece hareket halindeyken doğru veri akışı sağlanmaktadır. Navigasyon güncelleme hızı maksimum 8 Hz ile, İHA'nın anlık konum verilerini sık sık güncelleyerek hedefe daha doğru yönlendirilmesini sağlamaktadır.
Çalışma sıcaklığı -40 ila 85 °C aralığında, zorlu hava koşullarında dayanıklılığını korumakta ve güvenilir performans sunmaktadır. Sonuç olarak, HERE3+ GPS, projenin konumlandırma ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir çözüm sunmaktadır.



Radyo Telemetrisi 915MHz 500mW: Bu telemetri sistemini projemizde kullanmamızın temel nedeni, İHA'nın güvenilir bir şekilde veri iletimi yapabilmesi ve uzun mesafelerde etkili bir kontrol sağlamış olmasıdır. 500 mW verici gücü ve 5000 metreye kadar olan aralık, geniş alanlarda rahatça çalışmamıza olanak tanımıştır. 915 MHz frekansı, parazitlere karşı dayanıklılık sunmuş; 57600 baud hızı, hızlı veri akışı elde etmemizi ve İHA'nın gerçek zamanlı performansını izlememizi sağlamıştır. Ayrıca, geniş sıcaklık ve nem aralıkları, farklı hava koşullarında bile telemetri sistemimizin güvenilirliğini korumasına yardımcı olmuştur. Boyutları ve hafifliği ise İHA'nın aerodinamik yapısını etkilemeden verimli bir şekilde çalışmasını sağlamıştır. Bu özellikler, projemizin başarısı için kritik öneme sahip olmuştur.

1. Tasarım ve Planlama: Projemizde kullanılacak tüm bileşenlerin ve sistemlerin tasarımı yapılmıştır. Uçuş kontrolü için Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, enerji yönetimi için Hobbywing Xrotor 40A ESC ve güç kaynağı için 14.8V 6200 mAh 40C LiPo pil gibi ana bileşenlerin özellikleri dikkate alınarak yapılandırmalar belirlenmiştir.

Proje kapsamında, 3 boyutlu yazıcı kullanılarak çeşitli parçalar tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu tasarımlar, İHA'nın işlevselliğini ve dayanıklılığını artırmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş olup darbeye dayanıklı PLA+ malzemesi kullanılarak baskılar gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım ve planlama çalışmaları, projenin ihtiyaç duyduğu güvenilirlik ve dayanıklılığı artırmak için özenle yapılmıştır.

SDR yuvası: Yazılım tanımlı radyo (SDR) sisteminin İHA üzerine güvenli bir şekilde monte edilmesi için özel bir yuva tasarlanmıştır. Bu yuva, SDR cihazının sabit kalmasını sağlar ve gerektiğinde kolayca çıkarılabilmesine olanak tanır. Tasarım, cihazın boyutlarına uygun olarak yapılmış ve gerekli bağlantı noktaları optimize edilmiştir.

SDR Anten Tutucu: Antenin doğru pozisyonda durmasını sağlamak için özel bir anten tutucu geliştirilmiştir. Antenin sinyal alımını optimize etmek amacıyla uygun açılarda yerleştirilmesi sağlanmıştır. Bu tutucu, antenin hareket etmesini engelleyerek sinyal kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Kep: Genel elektroniği korumak amacıyla tasarlanan kep, İHA içinde yer alan tüm elektronik bileşenleri dış etkenlerden korur. Tasarım, hava akışını engellemeyecek şekilde düzenlenmiş olup, bileşenlerin güvenliğini sağlamaktadır.

		
Şekil 1.a. SDR yuvası	Şekil 1.b. SDR Anten Tutucu	Şekil 1.c. Kep

2. Ana Gövdenin Montajı: Projemizin ana gövdesi, belirlenen tasarım planına uygun olarak yüksek dayanıklılık ve hafiflik sağlayan karbon fiber malzemeden üretilmiş ve birleştirilmiştir. Montaj sürecinde, stabiliteyi artırmak amacıyla

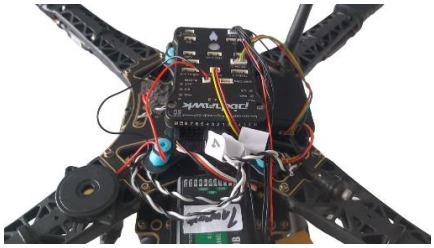
yüksek kaliteli karbon fiber iniş takımları ve PCB lehim noktaları ile merkezi bir plaka kullanılmıştır. Bu yapı, İHA'nın stabil ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır ve dayanıklılığı artırarak uçuş güvenliğini desteklemektedir.





Şekil 2. Ana gövdenin montaj aşamaları

3. Elektronik Bileşenlerin Kurulumu: Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, gücünü sağlamak için uygun bir konumda monte edilmiştir. Hobbywing Xrotor 40A ESC'ler, motorların kontrolü için motor bağlantı kabloları ile bağlanmıştır. FS-iA6B alıcısı, FS-i6X kumanda vericisinden gelen sinyalleri almak üzere uygun bir yere yerleştirilmiştir.



Şekil 3. Elektronik bileşenlerin montajı

4. Motor ve Pervane Montajı: Sunnysky 3108 720KV motorlar, 1045 pervanelerle birlikte montajlanmıştır. Pervaneler, motorların verimliliğini artırmak amacıyla dikkatlice yerleştirilmiştir.



Şekil 4. Motor ve pervaneler

5. Otonom Uçuş ve Ara yüz

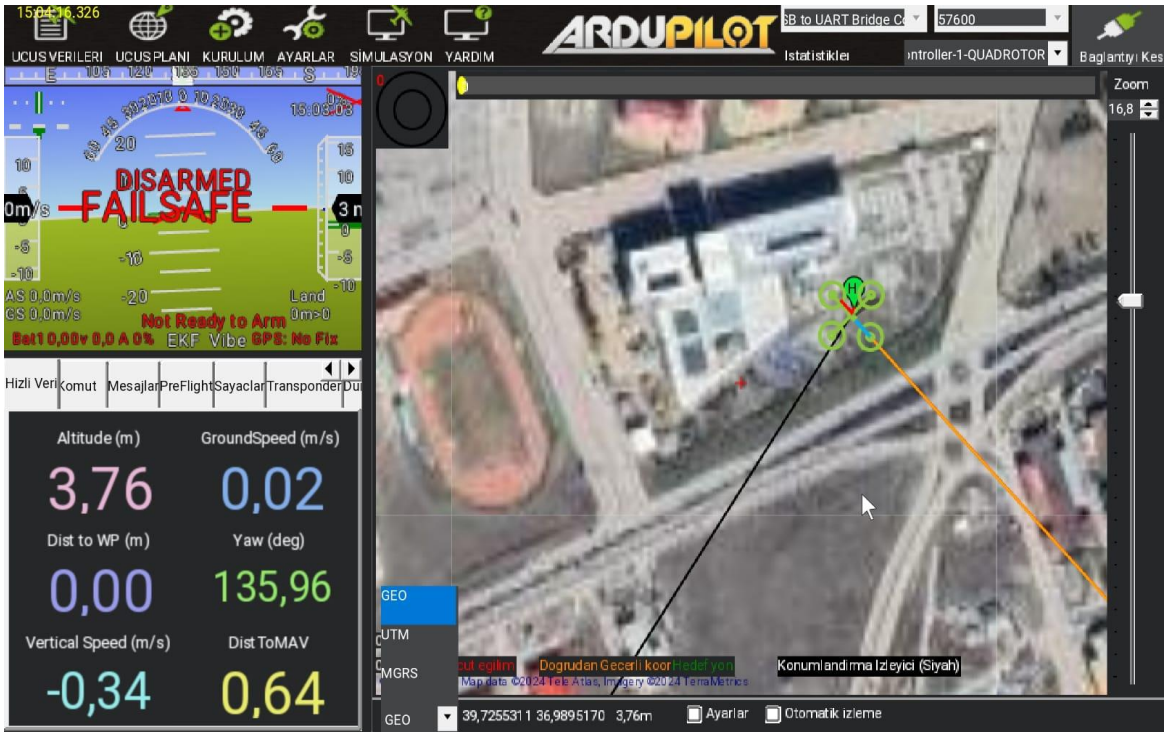
Otonom uçuş ve arayüz sistemlerinin kurulmasının ardından, İHA'ların otonom yeteneklerinin doğru çalıştığından emin olmak için kapsamlı bir test süreci başlatılmıştır. İlk aşamada, farklı uçuş senaryoları simüle edilerek İHA'ların belirlenen rotaları bağımsız bir şekilde takip etme becerisi detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu senaryolar, çeşitli hava koşulları, farklı engeller ve değişken ortamlar içerecek şekilde tasarlanmış, İHA'ların otonom karar verme yetenekleri gözlemlenmiştir.

Testlerin bir diğer önemli yönü, ara yüzün kullanıcı dostu olmasını sağlamaktır. Ara yüz tasarımı, operatörlerin sistemle kolay ve etkili bir şekilde etkileşimde bulunabilmesi için sade ve anlaşılır bir şekilde geliştirilmiştir. Bu kapsamda, operatörlerin sistem üzerindeki kontrollerini, veri görüntüleme seçeneklerini ve geri bildirim mekanizmalarını kullanma becerileri çeşitli senaryolarla test edilmiştir.

Bu süreçte, İHA'ların uçuş sırasında karşılaştığı sorunlar ve bunlara verdiği tepkiler dikkatlice analiz edilmiştir. Toplanan veriler, otonom uçuşun güvenilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla yazılım güncellemeleri ve sistem iyileştirmeleri için bir temel oluşturmuştur. Sonuç olarak, bu testler, otonom sistemlerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak, gelecekteki operasyonlar için sağlam bir zemin hazırlamıştır.



Şekil 5. Uçuş analizleri

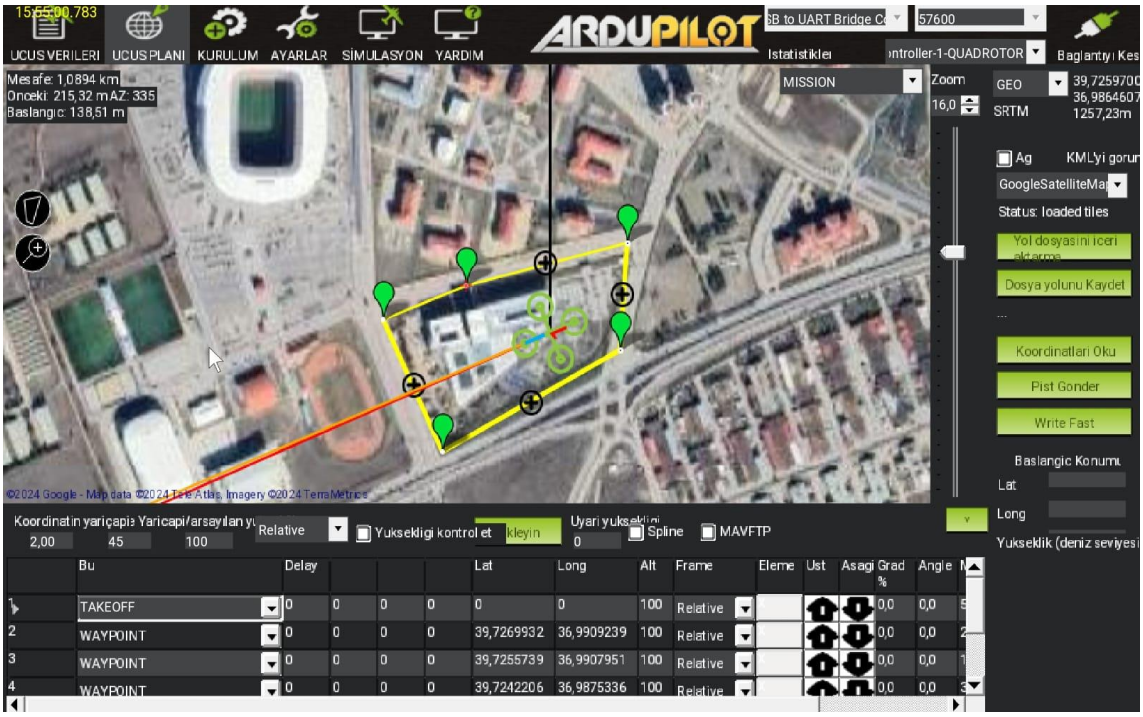




Şekil 6. Otonom uçuş için kullanılan ara yüz

- **Yer istasyonu ile İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarının sağlanması.**

Yer istasyonu ile İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarının sağlanması, hava aracı yönetimi ve veri iletimi açısından hayati bir rol oynamaktadır. Tasarlanan İHA, yer kontrol istasyonu ile 433 MHz frekansında çalışan, 500 mW çıkış gücüne sahip telemetreler kullanarak iletişim kurmaktadır. Bu sistem, İHA'nın yer istasyonuna gerçek zamanlı veri gönderimini ve komut alımını mümkün kılar. Telemetreler sayesinde, İHA2nın konum, hız, batarya durumu gibi kritik bilgileri sürekli izlenebilirken, yer istasyonu da anlık müdahalelerde bulunarak uçuş güvenliğini artırmaktadır.



Şekil 7. Otonom uçuş ara yüzünde telemetri verileri de bulunmaktadır

- **<u>Kurulacak donanım düzenekleri sayesinde İHA'lar hedeften almış oldukları sinyal gücünü merkeze gönderecek, merkez de sinyalleri işleyerek İHA'lara anlık görev iletecektir.</u>**

Proje kapsamında, hedef cihaz olarak Baofeng Bf-V8 PMR telsiz kullanılmıştır. Bu telsizden alınan sinyal verileri, İHA'lar tarafından tespit edilerek merkezi birime iletilmektedir. Sinyal verilerinin İHA'lar tarafından algılanması amacıyla RTL-SDR v3 (USB Dongle) (Software Defined Radio) kullanılmıştır. Bu cihaz, 500 kHz ile 1.7 GHz arasındaki frekansları tarayarak, ortamda bulunan elektronik cihazların frekans bilgilerine ulaşılmasını sağlar.

Projede kullanılan telsizin 446.000 MHz bandında çalışması nedeniyle, arama frekans spektrumunda 446.300 MHz ile 446.600 MHz aralığında yoğunlaştırılmıştır. Bu arama sonucunda, spektrumda en yüksek sinyal gücünün 446.450 MHz olduğu belirlenmiştir. Bu şekilde, hedef cihazın frekansı ve sinyal gücü doğru bir şekilde saptanmıştır.



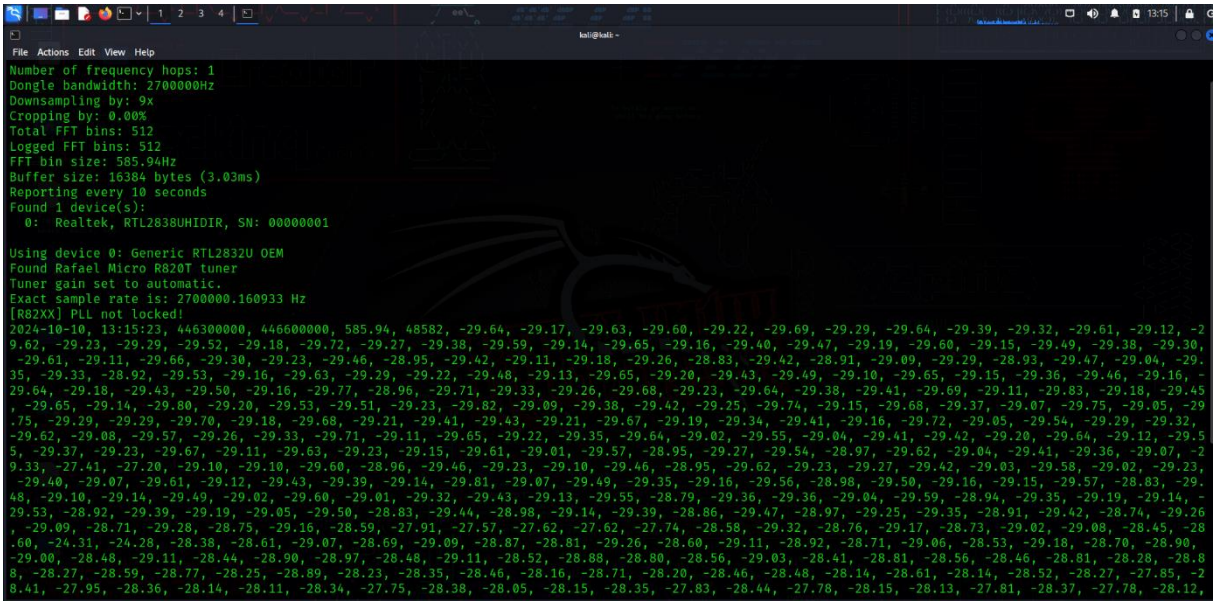
Şekil 8.a. RTL-SDR v3 (USB Dongle)



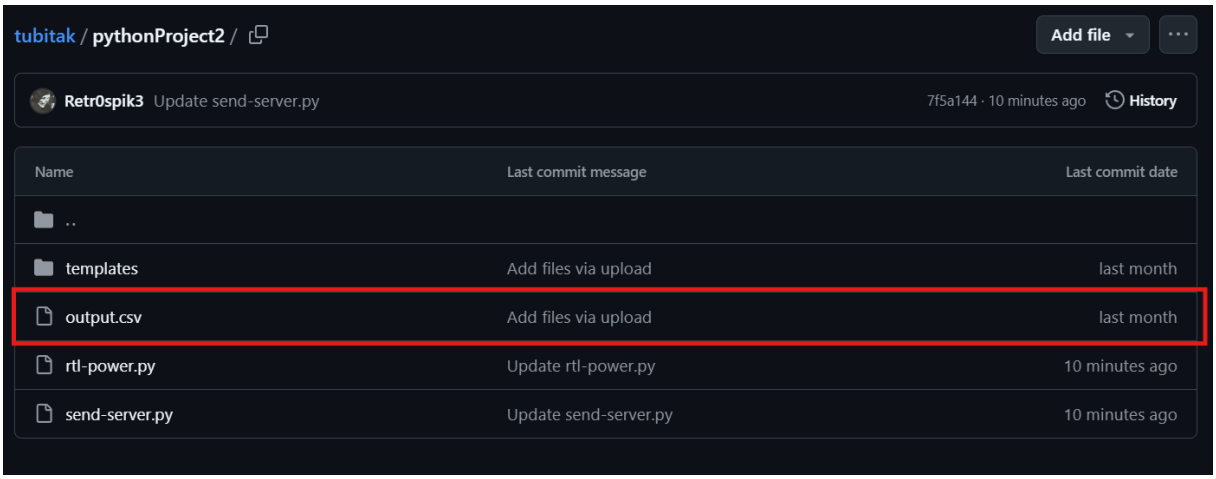
Şekil 8.b. Baofeng Bf-V8 PMR telsiz

Projemizde kullanılan RTL-SDR cihazı, Raspberry Pi Zero 2W üzerinde gerekli sürücüler yüklenerek entegre edilmiştir. Raspberry Pi Zero 2W, SDR (Software Defined Radio) yazılımını çalıştıran, verileri işleyen, aynı zamanda bir web sunucusu oluşturarak bu verileri web sunucusuna aktaran küçük boyutlu bir bilgisayar olarak işlev görmektedir. RTL-SDR sürücüleri ile birlikte gelen rtl_power programı, telsizden gelen sinyal gücünü almak için kullanılmıştır. Bu işlem, ek bir Python betiğiyle desteklenmiş ve elde edilen veriler kurulan web sunucusuna kaydedilmiştir.

Üretilen kodlamalara https://github.com/Retr0spik3/tubitak reposundan ulaşılabilir.



Şekil 9. SDR cihazının belirtilen frekans bandındaki tarama sonuçları



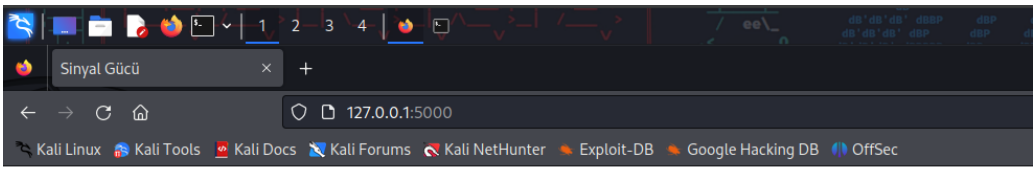
Şekil 10. Frekans Gücünün çekildiği veri seti dosyası

Sinyal gücü, uzayda Friis modeli temel alınarak ilerler. Bu model, sinyal gücünün mesafe ile nasıl azaldığını hesaplamak için kullanılır ve projemizde sinyal gücünün mesafe ile ilişkisini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

$$P_r = P_t D_r D_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^{\gamma} + N(0,\sigma)$$

Burada P_t verici tarafından iletilen sinyal gücü, d verici ile alıcı arasındaki mesafe, γ yol kaybı üsteli ve λ iletilen sinyalin dalga boyudur. Yansımalar, ölçümler ve benzerlerinden kaynaklanan modelleme hatasını denkleme bir ek Gauss gürültüsü, *N,* olarak dahil edilir. Yol kaybı üsteli, farklı çevre koşullarından dolayı 2 ile 4 arasında bir değer alabilir. Bazı özel durumlarda da bu sınırı aşabilmektedir Chan vd. (2012).

SDR cihazından alınan sinyal gücü test verileri Şekil 11'da gösterilmiştir. SDR cihazıyla İHA üzerinden web servera aktarılan sinyal gücü verisi merkezi bilgisayar tarafından konumlandırma algoritmasında sonraki iş paketlerinde kullanılacaktır.



Şekil 11. Hedeften 2m uzaklıktaki sinyal gücü verisi

Referanslar:

1. Chan, Y. T., Lee, B. H., Inkol, R. J., Chan, F. 2012. “Estimation of emitter power, location, and path loss exponent”, In Proceedings of CCECE, 1–5.

b) İP Sonuçlarının İlgili İP’nin Başarı Ölçütleri Göz Önüne Alınarak Gerçekleşme Durumu

İP’nin tamamlanan rapor dönemi için gerçekleşme durumu, proje önerisinde belirlenmiş başarı ölçütleri dikkate alınarak kendi içinde ve proje bütünlüğü kapsamında bir değerlendirmesi yapılır.

Tamamlanan iş paketinin başarı ölçütleri olan ‘Proje kapsamında geliştirilecek dört rotorlu İHA’lar

- ‘Hedeften gelen sinyali tespit eden antenleri taşıyacak’ Titizlikle tasarlanan İHA, hedeften gelen sinyali tespit edecek SDR cihazı ve antenleri, sinyalleri iletmede kullanılacak Raspberry Pi Zero, İHA’nın merkezi bilgisayarla iletişimini sağlayan telemetri cihazını taşımaktadır.

- ‘Merkezden gelen uçuş rotalarını otonom takip edecek’ Merkezden gelen otonom uçuş rotaları tamamlanan bir İHA ile takip edilmektedir.

  ‘Hedeften aldıkları sinyal gücünü merkeze göndereceklerdir’ Hedeften gelen sinyaller İHA’ya monte edilen SDR cihazı ile tespit edilip merkezi bilgisayara aktarılmaktadır. Bir sonraki iş paketlerinde bu sinyaller konumlandırma algoritmalarında kullanılacaktır.

Diğer üç İHA’nın malzeme tedariki tamamlandığında başarı ölçütleri ivedilikle karşılanacaktır.

1.2 Çalışma Takvimine Uyum

Projenin öneride belirtildiği şekilde öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediği belirtilir. İş-Zaman Çizelgesinde planlanan iş paketlerinin gecikmesi durumunda bunun sebebi detaylı olarak açıklanır ve buna yönelik alınan/alınacak tedbirler sunulur. Ayrıca, yaşanan gecikmelerden etkilenecek iş paketleri ve ara çıktılar hakkında da bilgi verilir. Değişiklik yapıldıysa güncellenmiş çalışma takvimi sunulur. B planına geçilmesi durumunda Etik Kurul Onay/Yasal/Özel İzin belgelerinin alınması gerekmiş ise ilgili belge gelişme raporuyla birlikte sisteme yüklenir.
Ek süre, ek ödenek, kapsam, yöntem değişikliği, B planını devreye sokulması vb. gibi değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan gerçekleştirilemeyeceği hususuna dikkat edilir.

Proje, öneride belirtilen çalışma takvimine uygun olarak yürütülmeye çalışılmakta, ancak donanım tedarikinde yaşanan gecikmeler nedeniyle bazı iş paketlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Özellikle İHA parçalarının temin sürecinde, tedarikçilerin stok sorunları nedeniyle beklenenden daha uzun süreli gecikmeler meydana gelmiştir. Bu durum, proje takvimindeki ilerlemeyi kısmen etkilemiş ve belirtilen zaman çerçevesinde tamamlanması planlanan iş paketlerinde gecikmeye yol açmıştır.

İş-Zaman Çizelgesindeki Gecikme ve Alınan Tedbirler:

Donanım Tedariki ve Sistem Entegrasyonu: İlk rapor dönemi içinde, öncelikle tek bir İHA için gerekli malzemeler sağlanmış, parçalar birleştirilmiş ve uçuşa hazır hale getirilmiştir. Bu İHA, yer istasyonu ile haberleşme kanalları kurularak hedef sinyalini merkezi bilgisayara iletmiş ve merkezi bilgisayardan gelen komutlarla otonom uçuş gerçekleştirmiştir. İlk İHA’nın başarıyla test edilmesi, sistemin işlevselliğini doğrulamış ve sonraki adımlar için güven sağlamıştır.

Diğer İHA’ların Tedariki ve Entegrasyonu: Projede kullanılan bazı parçaların stoklarda uzun süre bulunamaması nedeniyle, üç İHA için donanım tedariki gecikmiştir. Distribütör firmalardan alınan bilgiye göre, kalan birkaç ürün için gümrük işlemleri sürmektedir. Bu işlemler tamamlanır tamamlanmaz, diğer üç İHA’nın da uçuşa ve veri alışverişine hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu durumun proje üzerinde oluşturabileceği zaman kaybını minimize etmek amacıyla malzemeler geldikçe hızlı montaj ve test çalışmaları yapılacaktır.

1.3 Dönem İçinde Projeyle İlgili İdari ve Mali Gelişmeler

Proje ekibinin proje önerisinde belirtildiği şekilde öngörülen iş/görev dağılımına ve çalışma takvimine göre yaptıkları çalışmalar ve üzerlerine düşen sorumlulukları ne ölçüde yerine getirdikleri hakkında ve proje ekibinde değişiklikler yapılmışsa kısaca bilgi verilir. Yürütücü tarafından araştırmacı ve danışmanların ilgili rapor dönemine ait PTİ lerinin ödenip ödenmemesi hususunda gerekçeli bilgi verilir. Yürütücü kurum/kuruluş değişikliği, destekleyen kurum/kuruluş değişikliği, yeni kuruluş desteği alma vb. değişiklikler yapılmışsa gerekçeleriyle birlikte kısaca açıklanır. Bu tür değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan yapılamayacağı hususuna dikkat edilir. Destekleyen diğer kuruluşlarla ilgili sorunlar varsa ayrıntıları ve çözüm önerileri de sunulur.

Proje bütçe kalemlerinin harcanmasında yaşanan sorunlar varsa neler olduğu ve sorunların çözülüp çözülmediği belirtilir.

Proje önerisinde belirtilen görev dağılımı ve çalışma takvimine uygun olarak ekip, çalışmalarını büyük ölçüde öngörülen plana göre yürütmüştür. Ancak, proje ekibinde belirli değişiklikler yapılması gerekmiştir. Başlangıçta iki yüksek lisans ve bir doktora öğrencisi bursiyer olarak öngörülmüştü; ancak beklenen niteliklerde yüksek lisans öğrencisi bulunamaması nedeniyle TÜBİTAK'a yapılan talep doğrultusunda, projede şu anda iki lisans ve bir yüksek lisans öğrencisi yer almaktadır.

Projede görev dağılımı şu şekildedir:

Lisans öğrencileri, İHA'ların teknik tasarım ve geliştirme süreçlerinde, ara yüzlerin oluşturulması, sinyal iletişimi gibi temel teknik alanlarda aktif olarak çalışmaktadır.
Ahmet Turan Karagöz, elektronik ve donanımsal tasarımlar konusunda projeye katkı sağlamaktadır.
Muhammed Furkan Bozbek, yazılımsal ara yüzlerin geliştirilmesinden sorumludur.
Gökhan Çoban, projenin teorik kısmında, lineer olmayan filtreleme ve özellikle Kalman filtresi uygulamaları üzerine çalışmakta olup, RSSI verilerinden doğru konumlandırma yapılmasını sağlayacak lokalizasyon yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır.
Doç. Dr. Hacı Mehmet Güzey ise İHA ve sürü İHA denetimi alanındaki uzmanlığıyla projeye teorik ve teknik destek sağlamaktadır.

İdari ve Mali Gelişmeler: Proje, ürün tedarikinde yaşanan bazı gecikmeler dışında planlanan takvime uygun şekilde ilerlemektedir. Tedarik sürecindeki aksamalar, özellikle bazı malzemelerin temininde yaşanan stok sıkıntılarından kaynaklanmaktadır. Bu gecikmelerin, bir sonraki dönemde hızla giderilmesi planlanmaktadır. İdari olarak TÜBİTAK onayı alınarak proje ekibinde yapılan değişiklikler, projenin verimliliğini artırma amacı taşımaktadır.

Mali Gelişmeler: Proje bütçesi dahilinde ihtiyaç duyulan malzemeler, ilk aşamada detaylı şekilde gözden geçirilmiş ve bazı malzemeler değiştirilmiş veya eklenmiştir. Riski en aza indirmek amacıyla, öncelikle bir adet İHA için gerekli tüm malzemeler alınmış, montaj ve testler haziran ayında tamamlanmıştır. Bu süreçten elde edilen geri bildirimler doğrultusunda, diğer üç İHA için gerekli malzemeler de temin edilmeye başlanmış, ancak stok sıkıntıları nedeniyle alımlar kademeli olarak yapılmaktadır. Eksik kalan malzemelerin tedarik süreci devam etmekte olup, gelecek dönem içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu değişiklikler ve alınan tedbirler, proje kapsamında öngörülen çıktılara ulaşılmasını sağlamak ve herhangi bir mali veya teknik aksaklık yaşanmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

1.4 Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar

Bir sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında gerektiğinde ilgili iş paketlerine de atıf yapılarak kısaca bilgi verilir. Mevcut dönemde bitirilemeyip sonraki dönemde devam edilmesi gereken çalışmalar varsa onlar hakkında da kısaca bilgi verilir. Öneri formunda belirtilenlerden farklı risklerin ortaya çıkabileceği düşünülüyorsa, bu riskler ve risklere yönelik alınacak tedbirler belirtilir.

Bir sonraki dönemde, "Hedef takip için teorik filtreleme" başlıklı iş paketi üzerinde yoğunlaşılması planlanmaktadır. Bu iş paketinde, hedefe yönelme yoluyla konumlandırma sırasında gürültünün etkisini en aza indirmek amacıyla çeşitli filtreleme yöntemlerinin uygulanması hedeflenmektedir. Halihazırda, bu doğrultuda Kalman filtresi, kayan mod (sliding mode) filtresi ve diğer uygun filtreleme yöntemleri üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bir sonraki dönemde bu filtrelerin performansları değerlendirilecek ve en etkili yöntemin seçimi yapılacaktır.

Ayrıca, önceki dönemde tamamlanamayan üç adet İHA'nın tasarımı ve uçuşa hazırlanması işlemleri de tamamlanacaktır. Bu İHA'lar da uçuş ve sinyal iletişim testlerinden geçirilerek projeye dahil edilecektir.

Öngörülen Riskler ve Alınacak Tedbirler:

Önümüzdeki dönemde, filtreleme yöntemleri üzerindeki çalışmalar ise çeşitli filtrelerin başarı oranına göre ilerletileceğinden, teorik kısmın planlanan zaman diliminde tamamlanması için kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.

Bu önlemler sayesinde, projede öngörülmeyen aksaklıklar yaşanması durumunda gerekli esneklik sağlanarak projenin zamanında ve başarılı bir şekilde ilerlemesi hedeflenmektedir.

2. ELDE EDİLEN ÇIKTILAR, GERÇEKLEŞEN YAYILIM FAALİYETLERİ VE OLUŞAN ETKİ

2.1 Dönem İçinde Proje Kapsamında Elde Edilen ve Süreci Devam Eden Çıktılar

*Projeden elde edilmiş ve ilgili döneme ait **süreci tamamlanmış** tüm çıktılar, **mutlaka** gelişme raporu ile birlikte Proje Takip Sistemi'nde **(https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr)** çıktı türleri dikkate alınarak yüklenir.*

Bu bölümde henüz tamamlanmamış ancak süreci devam eden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari ve/veya araştırmacı yetiştirilmesine yönelik çıktılar varsa, bu çıktıların türü ve sürecin hangi aşamada olduğuyla ilgili kısaca bilgi verilir.

2.2 Dönem İçinde Proje Kapsamında Yapılan Yayılım Faaliyetleri

Elde edilen bulguların, ara sonuçların/çıktıların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve paylaşılmasına yönelik yapılan yayılım faaliyetleri hakkında bilgi verilir.

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)	**Paydaş / Olası Kullanıcılar**	**Etkinliğin Zamanı ve Süresi**

2.3 Projenin Beklenen Etkiyi Oluşturmak Üzere Amaçları Doğrultusunda İlerleme Durumu

Bu bölümde ilgili rapor döneminde proje kapsamında yapılan faaliyetlerin projede öngörülen etkiyi oluşturma potansiyeli kısaca tartışılır.